扫地机产品在 RCEP 区域的国际市场开拓研究
——以石头科技为例

小熊队
朱妍（国际经济与贸易（国际贸易/金融风险管理）25-4）
黄孝睿（经济学基地班 25）
张语晗（金融学（北外联培 25））

2026 年 10 月

目录

1 产品概况 **3**
1.1 产品特性 3
1.2 世界生产与消费概览 3
1.3 中国生产能力 3
1.4 案例企业：石头科技 4

2 全球贸易概览 **4**
2.1 世界贸易特点 4
2.2 进口特点 5
2.3 出口特点 6

3 国家出口业绩 **6**
3.1 中国扫地机器人产品的世界市场表现 6
3.2 产品国际竞争力 7
3.3 关税与市场准入条件 8

4 市场筛选 **9**
4.1 市场筛选思路与指标体系 9

4.1.1 ITC 出口潜力框架 9
4.1.2 指标、变换与权重 9
4.1.3 TOPSIS 排序过程 10
4.2 第一阶段：市场吸引力筛选 11
4.2.1 敏感性检验 12
4.3 第二阶段：石头科技适配度 13
4.4 市场选择结论 14

5 目标市场特性 **14**
5.1 目标市场的贸易绩效评估 14
5.2 目标市场竞争力分析 15
5.3 目标市场季节性分析 16
5.4 价格定位分析 17

6 前景分析 **18**
6.1 三国市场机会与石头科技适配 18
6.2 产品 18
6.3 价格 18
6.4 人员、渠道与服务 19
6.5 许可、合规与 RCEP 规则 19
6.6 差异化前景判断 20

7 结论与行动安排 **21**

1 产品概况

1.1 产品特性

扫地机器人是一套自动完成地面清洁的系统，产品价值由主机、基站、导航传感器、软件算法和售后服务共同构成，并非单一的吸尘器替代品。其竞争要素包括导航和避障对住宅结构的适应能力，清扫、拖地及基站维护减少人工介入的程度，App、语音控制和售后服务的使用门槛，以及不同价格带对家庭需求的覆盖。石头科技年报将智能操控、远程观察、路径规划和基站自维护列为技术演进方向。[1]

石头科技正在推进机械臂扫地机、活水洗地等产品方向，并持续扩充不同价格带的产品矩阵。这些产品实践说明，扫地机器人正在由单机清扫工具转向包含感知、决策、执行和自维护功能的智能清洁系统。[2]

本研究的产品对象是扫地机器人。项目新增海关数据按 850811 与 85081110 两个范围整理，ITC 原始数据已更新至 HS6 层级 850811；既有贸易模型、图表和关税表仍采用 HS850980，以下保留其数值作为旧口径基线，待统一重算。该基线不能作为现行扫地机归类和税率的依据；本次新增的企业、行业及零售分析使用各自明确的产品范围。[3]

1.2 世界生产与消费概览

石头科技 2024 年年报转引 IDC 数据：全球智能扫地机器人出货量为 2,060.3 万台，同比增长 11.2%；销售额为 93.1 亿美元，同比增长 19.7%。2025 年年报转引的全球出货量升至 2,412.4 万台，同比增长 17.1%。出货量持续增加，使中国企业可以在已有出口基础上争取新增用户和换机需求。[4]

需求普及程度在 RCEP 内部并不一致。开源证券转引欧睿的 2024 年扫地机渗透率图显示，日本为 5.4%，韩国为 8.1%，澳大利亚为 12.9%。这一差异提示：三国都要研究新增需求，但澳大利亚还需更重视已有用户的升级选择，日本则应检验消费者从传统清洁工具转向扫地机器人的购买理由。原图未交代渗透率分母，本文沿用其指标名称，不改称家庭保有率。[5]

1.3 中国生产能力

中国具备较完整的家电供应链和电子制造基础，中国扫地机器人企业由此形成产品开发和规模化供给的产业条件。石头科技把研发、品牌和产品定义置于供应链之上，其年报同时指出，国内清洁电器渗透率仍有提升空间，海外市场已经成为企业增长的重要方向；公司通过品牌建设、全价格段覆盖和精细化渠道运营拓展海外用户。[6]

生产组织也在向区域协同延伸。石头科技采用自建工厂与委外加工结合的方式，2024 年第四季度启动越南代工并陆续发货，2025 年新增马来西亚代工业务。中国的研发、产

品定义和供应链能力由此与 RCEP 成员的制造环节形成联系，为交付和产能调度增加选择。[7]

1.4 案例企业：石头科技

本文研究的是扫地机器人产品在 RCEP 区域的市场开拓，石头科技用于观察中国企业如何把产业供给能力转化为产品和品牌竞争力。企业主体为北京石头世纪科技股份有限公司，品牌名为 Roborock。公司年报将智能扫地机器人列为核心主营产品，业务覆盖设计、研发、生产和销售，产品技术集中在环境感知、路径规划、清扫与拖地执行、基站自维护及移动端控制等环节。[8]

选择石头科技作为案例，依据在于主营产品、国际化业务和公开信息的可观察性。2025 年智能扫地机及配件收入 151.73 亿元，占主营业务收入的 81.22%；境外主营业务收入 104.42 亿元，占主营业务收入的 55.90%。公司年报转引 IDC 的智能扫地机器人全球份额为 27.0%，并在后文明确其全球销量份额排名第一。主营集中、海外业务过半与上市公司持续披露，使其适合用于观察中国扫地机企业的市场适配，而不是代替整个行业。[9]

以下先比较全球贸易与中国出口基础，再把候选市场与企业的产品、渠道和经营条件对应起来。

2 全球贸易概览

2.1 世界贸易特点

本文采用 ITC Trade Map、Market Access Map 和 Export Potential Map 的数据。Trade Map 覆盖 2020–2025 年，金额原始单位为千美元；EPM 输出 EPI 潜力和基准出口额，金额为美元；Market Access Map 记录目的国税则线、适用税率和非关税措施。[10]

三套工具承担不同任务。Trade Map 描述市场规模、增长和供应结构；Export Potential Map 把出口国供给、目标国需求和双边贸易便利度合并为 EPI；Market Access Map 用于核对税则线、适用税率和非关税措施。模型只在国家、产品、年份和单位对齐后连接三类数据，避免直接比较含义不同的贸易额、潜力值和关税。

表 1: ITC 数据在本研究中的作用

工具	进入模型的字段	本文用途
Trade Map	2025 年进口额、2020–2025 年 CAGR、中国供应份额与排名	衡量市场规模、增长及中国供应基础
Export Potential Map	EPI、基准出口额、未实现潜力及其比例	衡量未来可拓展空间
Market Access Map	目的国税则线、实际适用税率、NTM 记录	衡量市场准入成本并核对 RCEP 承诺

资料来源：ITC 三套工具的项目来源账本与字段说明，访问日期 2026 年 9 月 5 日。

2.2 进口特点

RCEP 候选市场在规模和增长之间存在明显差异。日本 2025 年 HS850980 产品组进口额为 531,328 千美元，规模在候选市场中最大；韩国为 307,301 千美元，2020–2025 年进口复合增长率为 7.1221%；澳大利亚为 203,135 千美元，复合增长率为 6.1031%。三国 2025 年中国供应商排名均为第 1 位，中国在三国进口中的份额分别为 73.8088%、84.1195% 和 85.1193%。[11]

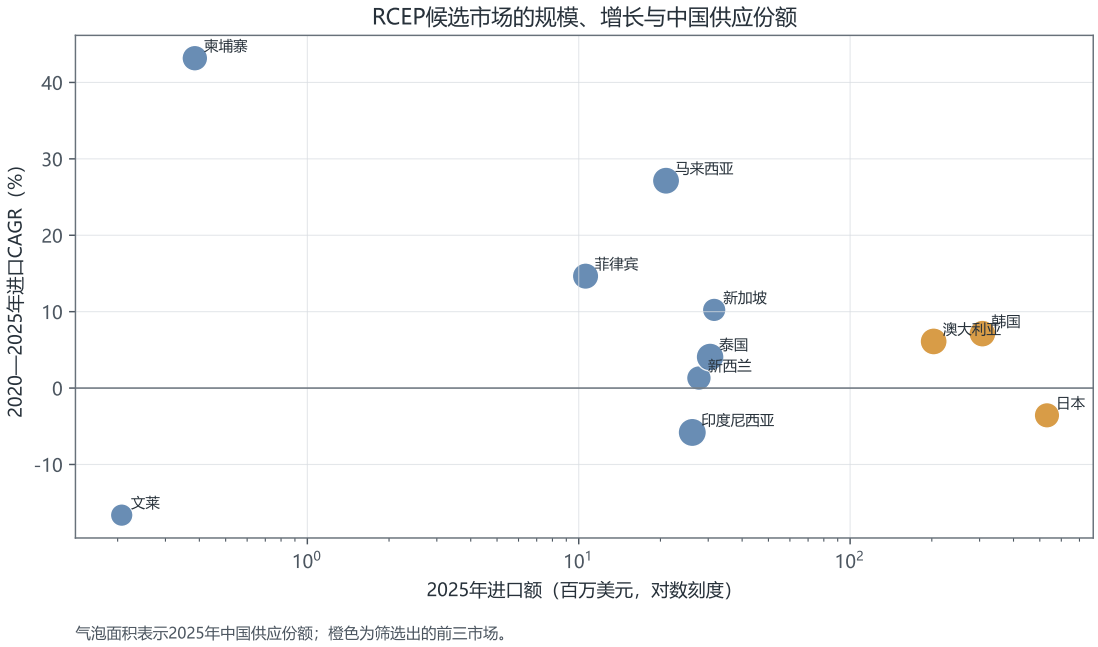


图 1: RCEP 候选市场的进口规模、增长率与中国供应份额
数据来源：ITC Trade Map，2020–2025 年 HS850980；仅绘制贸易字段完整的 11 个市场。横轴采用对数刻度，气泡面积表示 2025 年中国供应份额。

图 1 把规模与增长放在同一坐标中。柬埔寨和马来西亚的增速较高，但 2025 年进口额分别只有 38.5 万美元和 2,097.5 万美元；日本的进口额达到 5.313 亿美元，但五年

CAGR 为负。单独按增长率排序会偏向小基数市场，单独按规模排序又会忽略需求动能。因此，候选市场需要同时比较规模、增长和潜力。

2.3 出口特点

中国是该产品组的重要供给国。ITC Trade Map 的中国对世界出口文件显示，中国电气机械及设备类出口规模大；HS850980 的国别双边数据进一步显示，中国对 RCEP 候选市场已经形成较强供给基础。中国制造的可获得性不是石头科技进入这些市场的主要障碍，后续比较更需要关注品牌差异、渠道效率、合规和售后成本。

全球贸易数据说明 RCEP 市场同时存在成熟需求池和增长型市场。接下来需要回到中国出口表现，区分中国产业的供应地位与石头科技的企业能力。

3 国家出口业绩

3.1 中国扫地机器人产品的世界市场表现

按中国出口报告口径，2025 年中国对日本、韩国和澳大利亚出口的 HS850980 产品组金额分别为 309,129 千美元、359,823 千美元和 183,021 千美元。按进口国报告口径，三国自中国进口额分别为 392,167 千美元、258,500 千美元和 172,907 千美元。进口与出口记录受 FOB/CIF 计价、运输时点和转口影响，本文用进口国口径计算目标市场份额，用中国出口口径观察中国的目的地结构。[12]

这些出口记录反映中国的国家供给基础；企业能否获得持续订单，还要看产品组合和渠道经营。

新版海关数据进一步显示，同一 HS6 范围下，各国的出口产品结构并不相同。2026 年 1–8 月，85081110 占 850811 的出口金额比重在韩国与澳大利亚超过一半，日本约为四分之一。更新贸易模型时应同时观察宽范围规模和小范围结构，尤其不能把日本较大的宽范围出口额直接当作扫地机的需求优势。

表 2: 2026 年 1–8 月中国对重点市场两个税号范围的出口额

市场	HS850811 亿元人民币	HS85081110 亿元人民币	小范围金额占比 %
日本	18.85	4.68	24.85
韩国	18.13	9.65	53.22
澳大利亚	17.14	10.61	61.88
美国（参照）	42.30	18.07	42.72

数据来源：中国海关 2026 年 1–8 月用户下载数据；按原始人民币金额计算。占比为金额占比，不是台数占比；该期数据不与 2025 年全年数作增长比较。[13]

3.2 产品国际竞争力

中国家电供应链、电子制造和规模化生产构成扫地机器人出口的产业基础。在企业层面，石头科技的感知、决策、执行、基站自维护和移动端控制能力，以及覆盖不同价格带的产品矩阵，为高端产品竞争提供了案例证据。[14]

企业规模已能支撑多产品、多渠道经营，但增长与盈利的变化不同步。Wind 财务摘要显示，2023–2025 年营业收入从 86.54 亿元增至 186.95 亿元，归母净利润却从 20.51 亿元降至 13.63 亿元，经营现金净流量从 21.86 亿元降至 7.74 亿元。2025 年年报将境外毛利率下降与关税、运费及售后投入增加联系起来。这意味着市场开拓不仅要比较销售空间，还要观察渠道扩张占用多少现金、服务成本能否被产品价格覆盖。[15]

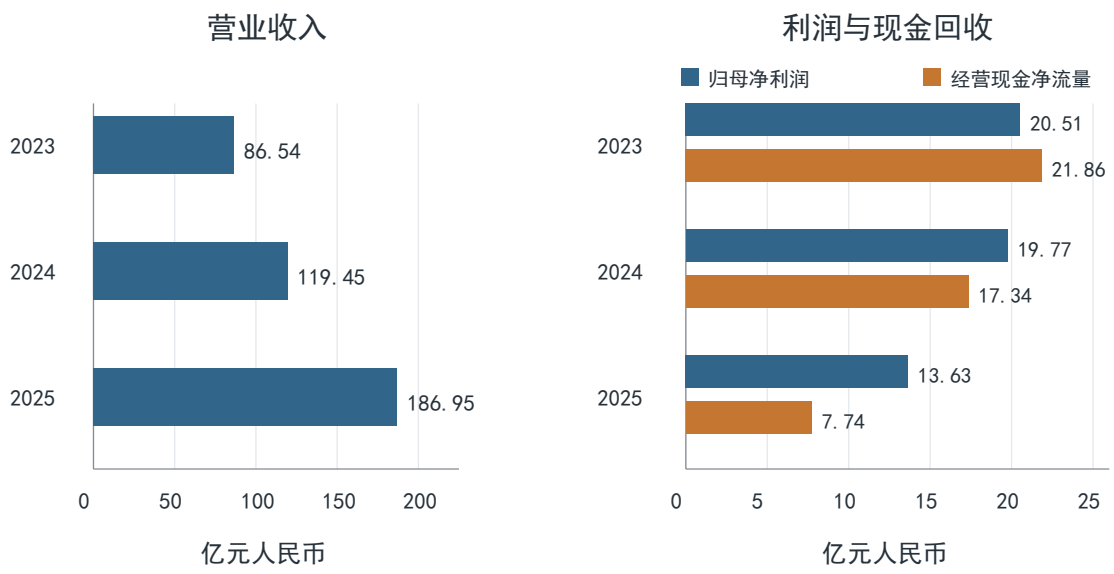


图 2: 石头科技收入、利润与经营现金净流量（2023–2025 年）
数据来源：Wind 财务摘要，按合并报表口径计算；年报原表核对。两图均为亿元人民币，横轴尺度不同。[16]

产品结构进一步说明了这一变化。2025 年公司智能扫地机销售 561.90 万台，同比增长 62.90%，智能扫地机及配件收入增长 39.86%，该产品毛利率降至 43.29%。销量增长快于收入，提示扩展价格段时需要同时跟踪产品组合与盈利；由于收入包含配件，不能用两项数值直接计算整机 ASP。[17]

3.3 关税与市场准入条件

旧口径 Market Access Map 返回的相关税则线中，澳大利亚、韩国和日本的适用税率记录为 0%。这一结果降低了旧模型中进口关税的区分度；电器安全、无线通信、能效、消费者保护、包装和售后义务仍需分别核对。[18]

本节只确认出口进入目标市场的基本制度条件。原产资格、证明文件、认证和通关要求将在第六部分结合企业执行条件讨论。完成中国出口能力与基本准入条件的判断后，第四部分再对 RCEP 候选市场作统一筛选。

4 市场筛选

4.1 市场筛选思路与指标体系

第一阶段筛选比较产品和产业层面的外部市场吸引力，第二阶段再判断石头科技与候选市场的适配程度。前者回答“哪些市场值得深入研究”，后者回答“这些市场是否适合案例企业”。两层判断不互相替代。

4.1.1 ITC 出口潜力框架

ITC 出口潜力指标把出口国供给能力、目标市场需求和双边贸易便利度结合起来。对出口国 i、目标市场 j 和产品 k，基本关系为

$$EPI_{ijk} = Supply_{ik} \times Ease_{ij} \times Demand_{ijk}. \tag{1}$$

本研究直接使用 Export Potential Map 返回的官方 EPI，不用自建回归值替代。未实现潜力在每个“中国—目的国—HS850980”组合上计算：

$$Untapped_{ijk} = \max\left(EPI_{ijk} - ActualExports_{ijk}, 0\right). \tag{2}$$

这一处理使已经超过潜力基准的市场不会抵消其他市场的拓展空间。EPI 提供的是供给、需求和双边条件共同形成的基准，适合用于跨市场比较；渠道费用、认证、售后和品牌份额仍需在市场进入方案中单独测算。[19]

4.1.2 指标、变换与权重

候选范围包括东盟十国、澳大利亚、新西兰、日本和韩国。老挝、缅甸和越南缺少完整的 Trade Map 进口规模、增长或中国份额，保留 EPI 结果但不进入综合排序；其余 11 个市场按统一口径建模。金额指标采用 $\ln(1+x)$，避免大市场的绝对规模完全压过中小市场；增长率、份额和潜力比例直接做极差标准化。正向指标的标准化公式为

$$z_{ij} = \frac{x_{ij} - \min(x_j)}{\max(x_j) - \min(x_j)}. \tag{3}$$

表 3: 市场吸引力模型的指标与战略权重

指标	原始字段	变换	权重
市场规模	2025 年进口额	$\ln(1+x)$ 后 Min–Max	0.30
市场增长	2020–2025 年 CAGR	Min–Max	0.10
中国竞争位置	2025 年中国供应份额	Min–Max	0.10
未实现潜力金额	EPI 减基准出口额	$\ln(1+x)$ 后 Min–Max	0.30
未实现潜力比例	未实现潜力除以 EPI	Min–Max	0.20

资料来源：ITC 模型输入；权重由本研究按市场开拓目标设定。

进口规模和未实现潜力各占 30%，分别衡量现有需求和可拓展空间；潜力比例占 20%，避免结果只保留已经高度实现的大市场；增长和中国份额各占 10%，衡量需求动能和现有供应基础。该组权重用于战略情景，不称为专家 AHP 权重。为观察权重选择是否改变结论，模型另行计算等权、熵权和 5,000 组随机扰动情景。[20]

4.1.3 TOPSIS 排序过程

标准化矩阵乘以权重得到 $v_{ij} = w_j z_{ij}$。每个市场到正理想解和负理想解的距离分别为

$$D_i^+ = \sqrt{\sum_j (v_{ij} - v_j^+)^2}, \qquad D_i^- = \sqrt{\sum_j (v_{ij} - v_j^-)^2}, \tag{4}$$

最终贴近度为

$$C_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-}. \tag{5}$$

C_i 越高，市场在当前指标和权重下越接近理想组合。

4.2 第一阶段：市场吸引力筛选

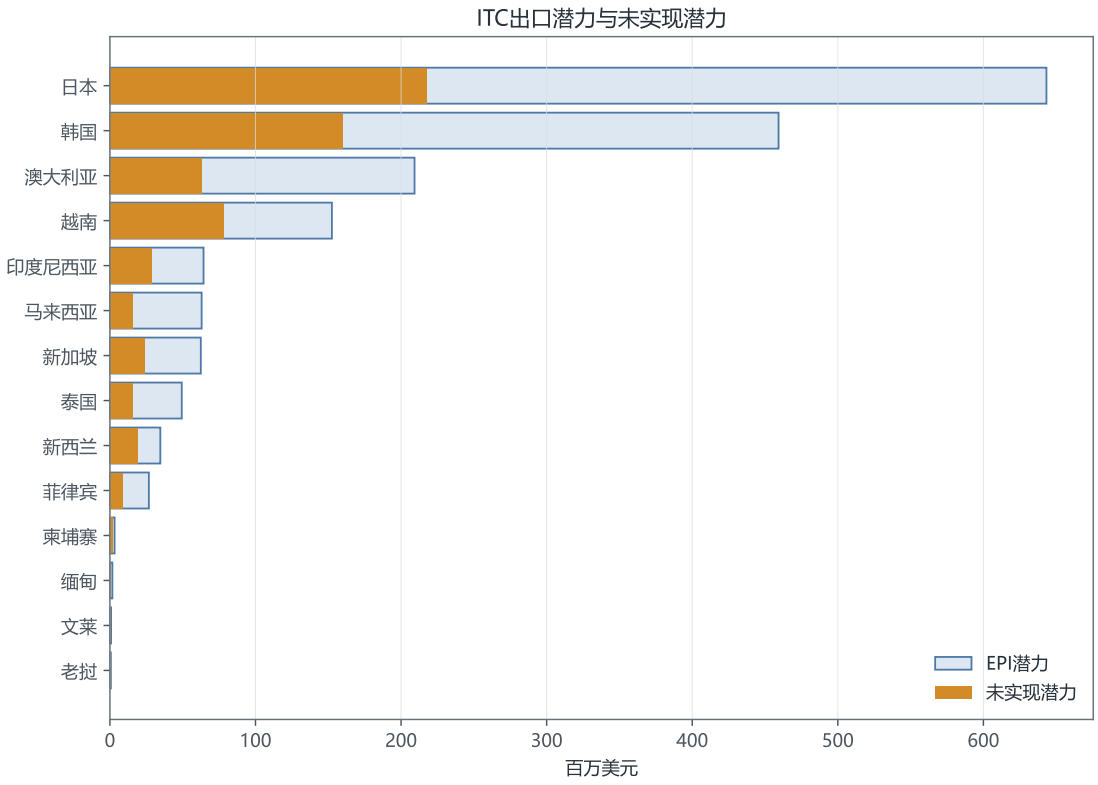


图 3: 中国向 RCEP 候选市场出口 HS850980 的 EPI 与未实现潜力
数据来源：ITC Export Potential Map，出口国为中国，产品组为 HS850980，访问日期 2026 年 9 月 5 日。未实现潜力按各市场逐项计算，不用汇总差额替代。

图 3 显示，日本、韩国和澳大利亚的 EPI 绝对值明显高于多数东盟市场。越南的未实现潜力也较高，但 Trade Map 关键字段缺失，无法与其余市场按同一口径计算综合分数；因此越南保留在机会观察名单，没有进入本轮定量排名。

表 4: 前三市场的贸易与潜力指标

市场	2025 进口额 千美元	2020–25 CAGR %	中国份额 %	EPI 潜力 美元	未实现潜力 美元	适用税率 %
日本	531328	-3.5686	73.8088	643300726	217232460	0
韩国	307301	7.1221	84.1195	459297135	160140835	0
澳大利亚	203135	6.1031	85.1193	209248488	63159688	0

数据来源：ITC Trade Map、Export Potential Map 和 Market Access Map，2025 年数据；本研究计算。

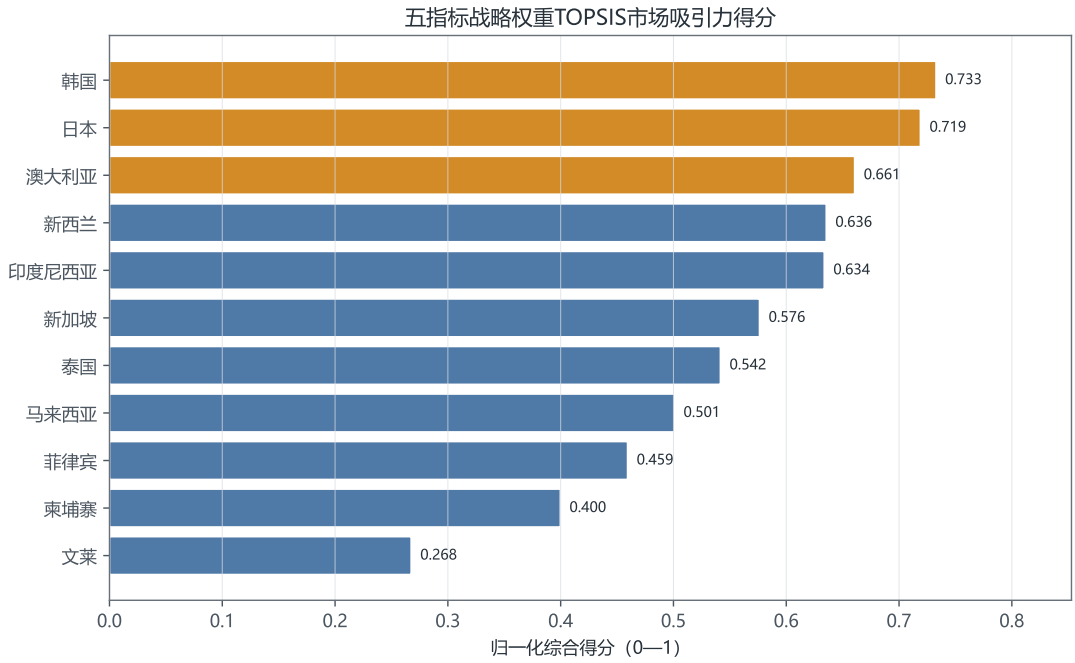


图 4: 战略权重 TOPSIS 市场吸引力得分

数据来源：ITC Trade Map、Export Potential Map 和 Market Access Map；本研究按表 3 的指标与权重计算。橙色为前三市场。

战略权重情景下，韩国得分 0.733，日本 0.719，澳大利亚 0.661，构成第一梯队。新西兰和印度尼西亚分别为 0.636 和 0.634，与澳大利亚接近，但绝对进口规模、未实现潜力金额或近期增速至少有一项明显偏弱。韩国的进口额和未实现潜力均居前列，五年增长为正；日本凭借候选市场中最大的进口额和未实现潜力保持第二；澳大利亚在规模、增长和中国份额之间最均衡。[21]

4.2.1 敏感性检验

等权、熵权和战略权重的排名存在差异。增长率和未实现比例权重提高时，柬埔寨、新西兰等市场会上升；规模和未实现潜力金额权重提高时，日本、韩国和澳大利亚更靠前。5,000 组围绕战略权重的随机扰动中，韩国进入前三的比例为 98.9%，日本为 90.6%，澳大利亚为 62.9%；新西兰为 30.6%。韩国和日本的入选较稳定，澳大利亚与新西兰构成边界选择。澳大利亚最终入选，是因为其 2025 年进口规模约为新西兰的 7.3 倍，且中国供应份额和进口增速更高。

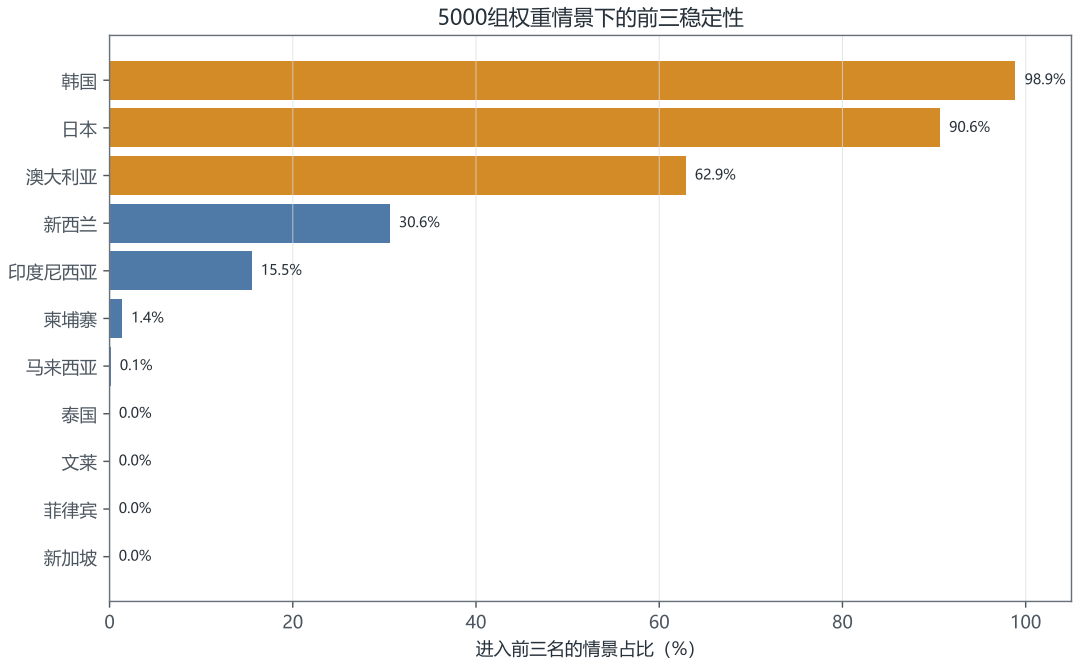


图 5: 5,000 组权重扰动情景下进入前三名的比例

数据来源：ITC 模型输入；本研究采用随机种子 850980，权重由以战略权重为中心的 Dirichlet 分布生成。

4.3 第二阶段：石头科技适配度

第二阶段比较已有经营基础、产品覆盖、价格位置和渠道组织。日本与韩国并非从零进入：公司 2022 年年报已列示在两国设立海外公司，2025 年年报把日本、澳大利亚列为前期已布局的市场。三国因此更适合研究已有业务如何深化，而不是设计首次出口方案。[22]

表 5: 重点市场与石头科技已有经营基础的对应

市场	已有证据	对后续研究的含义
日本	已设海外公司；Kakaku 采得 20 个 Roborock 产品条目	核对中高价位产品的配置差异、渠道报价与售后体验
韩国	已设海外公司；研报转引 2024 年石头份额 30%；Danawa 一般购买样本 20 条	研究已有品牌基础如何与代理商经营和服务衔接
澳大利亚	已布局市场；研报转引 2024 年石头份额 25%；GetPrice 样本 7 条	结合促销销量与零售供货，比较不同价位产品的持续销售能力

资料来源：公司年报、开源证券及三国零售快照。SKU 按网站产品 ID 计数，2026 年 10 月 2 日采集，每品牌每网站最多选取 20 条；不代表品牌完整产品数量。[23]

现有证据支持三国继续深入研究，但企业层面尚缺同口径的分国收入、利润及服务指标，第二阶段采用证据对照，不另造适配分数。第五部分据此把贸易、品牌与终端产品放在同一比较框架中。

4.4 市场选择结论

第一阶段结果将韩国、日本和澳大利亚确定为深入研究对象。韩国在规模、正增长和未实现潜力之间较为均衡；日本拥有最大的需求池；澳大利亚同时具备正增长、较高中国供应份额和英语市场观察价值。这个结论说明三国值得进入目标市场比较，不代表已经完成针对石头科技的投资或进入决策。第五部分将沿贸易绩效、竞争、季节性和价格四个维度比较三国，再把可用证据与案例企业联系起来。

5 目标市场特性

5.1 目标市场的贸易绩效评估

表 4 显示，旧口径基线中的三国规模与增长组合不同。日本 2025 年进口额为 5.313 亿美元，ITC EPI 为 6.433 亿美元，未实现潜力 2.172 亿美元，三项规模指标均居候选市场首位；五年进口 CAGR 为 −3.57%，该产品组的进口扩张偏弱。韩国进口额为 3.073 亿美元，五年 CAGR 为 7.12%，EPI 为 4.593 亿美元，未实现潜力 1.601 亿美元，规模和增长共同支撑其战略权重排名。澳大利亚进口额为 2.031 亿美元，五年 CAGR 为 6.10%，EPI 为 2.092 亿美元，未实现潜力 6,316 万美元；其进口规模约为新西兰的 7.3 倍，因此在敏感性分析的边界选择中胜出。

贸易产品组之外，扫地机终端市场提供了另一层比较。开源证券转引欧睿数据，2024 年韩国扫地机销售额为 2.68 亿美元，五年 CAGR 为 15%；澳大利亚为 1.38 亿美元，五年 CAGR 为 7%，两国当年同比增速分别为 4% 和 9%。韩国的绝对规模与长期增长更强，澳大利亚当年增长更快。日本缺少同口径终端销售额，仍需结合产品与渠道观察其需求变化，不能用海关进口额填入零售规模。[24]

5.2　目标市场竞争力分析

表 6: 前三市场的供应国竞争结构（2025 年）

市场	中国份额 %	中国排名	第二供应国	第二供应国份额 %	份额差 百分点
日本	73.81	1	泰国	9.84	63.97
韩国	84.12	1	泰国	6.38	77.74
澳大利亚	85.12	1	德国	9.76	75.36

数据来源：ITC Trade Map 三国 2025 年按供应国进口派生表。

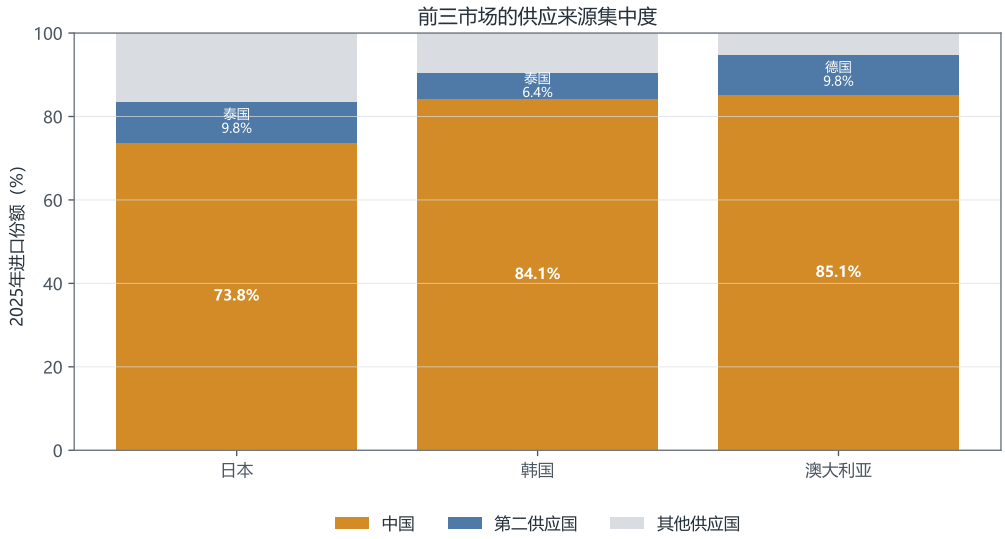


图 6: 前三市场的供应来源集中度

数据来源：ITC Trade Map 三国 2025 年按供应国进口派生表。第二供应国在日本、韩国均为泰国，在澳大利亚为德国。

图 6 显示，中国在三国均拥有超过七成的供应份额。日本和韩国的第二供应国均为泰国，澳大利亚则为德国；三个市场的供应来源差异说明，宏观竞争不能只用中国份额概括。对石头科技而言，高中国份额意味着消费者会同时比较多家中国品牌，竞争焦点落在产品差异、品牌溢价、渠道和售后，而不是再次证明中国制造能力。[25]

品牌层面，开源证券转引的 2024 年石头科技份额在韩国为 30%、澳大利亚为 25%。日本尚缺同口径品牌份额，不能从中国来源份额反推。韩国和澳大利亚已有品牌基础，后续竞争分析更应关注守住何种价格段、用哪些产品扩大用户覆盖。[26]

表 7: 五品牌在三国零售快照中的一般购买产品条目数

品牌	日本 Kakaku	韩国 Danawa	澳大利亚 GetPrice
Roborock	20	20	7
Ecovacs	16	16	8
Xiaomi	6	9	未采得
Dreame	13	19	4
Narwal	8	10	未采得
合计	63	74	19

数据来源：2026 年 10 月 2 日公开零售页面采集；韩国另有 14 条海外购记录，不纳入本表。不同颜色、套装或地区版本可能分别形成产品 ID；“未采得”不代表当地没有销售。[27]

日本与韩国样本都覆盖五个品牌，显示石头科技要面对相近功能产品的直接比较。澳大利亚仅采得三品牌，适合做已有型号的价格和供货观察，不能据样本数量判断市场集中度。竞争比较还应落到导航、拖地维护、毛发处理和售后承诺，网站排名与产品条目数都不等于销量。

5.3 目标市场季节性分析

石头科技年报指出，电商促销会带来销售波动，旺季需要协调采购、生产、仓储、配送和售后。季节性分析应把促销排期与终端订单相连，而不是只看年度进口增长。[28]

促销案例显示了不同市场的销售弹性。开源证券列示的 2025 年 Black Friday 期间，日本石头扫地机销量同比增长 55%；澳大利亚全渠道销量 3.6 万台，同比增长 96%，其中 Amazon 销量同比增长 355%。另据 2024 年 10 月研报转引公司战报，2024 年 7 月 Prime Day 期间澳大利亚 Amazon 销量同比增长 270%。这些是公司特定促销窗口的表现，不是全国月度需求曲线；韩国尚缺对应窗口的可比数据。[29]

澳大利亚两次促销案例都出现较大销量增幅，研究重点应从“旺季是否存在”进一步转向促销价、备货和售后能否承接集中订单；日本则要观察促销带来的新客是否转化为常态销售。韩国可先跟踪当地渠道的促销排期，再与订单、维修和退货记录匹配，不套用另外两国的峰值。

5.4 价格定位分析

公司年报提出海外全价格段覆盖，零售快照已能看到相应产品梯度。日本 Roborock 样本代表价从 25,800 日元至 201,300 日元，中位价 94,390 日元，高于其余四品牌；韩国中位价 1,277,500 韩元，高于科沃斯、小米和追觅，低于云鲸。两国样本支持石头在中高价位参与竞争的判断，同时保留较低价产品承接不同预算。[30]

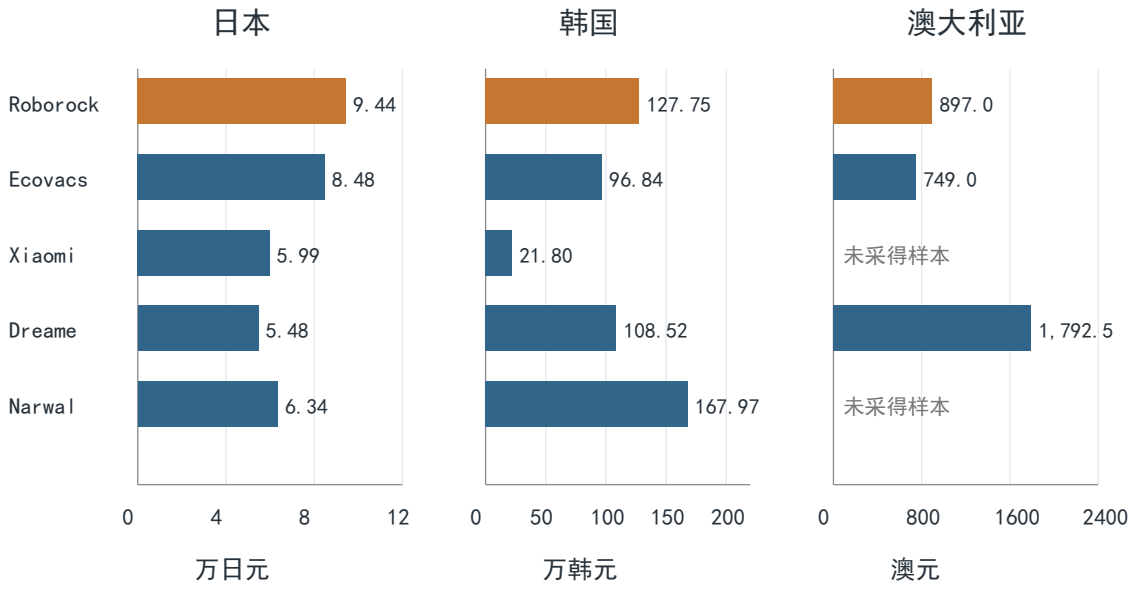


图 7: 三国零售样本的品牌代表价中位数

数据来源：Kakaku、Danawa 与 GetPrice，2026 年 10 月 2 日快照。正常报价不少于 3 条时取中位数，否则取最低正常报价，再按品牌取产品代表价中位数；不按销量加权。各图使用当地货币和独立尺度，不用于跨国绝对价格比较。[31]

澳大利亚样本中，石头中位价为 897 澳元，科沃斯为 749 澳元，追觅为 1,792.5 澳元。但石头 7 条记录中仅 2 条有至少 3 家正常报价；改用这 2 条，中位价升至 2,898.5 澳元。样本选择会显著改变品牌价位印象，因此澳大利亚宜逐型号核对，而非凭汇总中位价确定定位。[32]

最终零售价应从目标贡献毛利倒推：

$$P = \frac{C_{FOB} + C_{freight} + C_{duty} + C_{channel} + C_{service}}{1 - m}, \tag{6}$$

其中 m 为目标贡献毛利率，服务成本包括退换货、维修、备件和客服。该式用于检查零售价格能否覆盖渠道与服务，不把集团毛利率当作单国、单型号的目标贡献毛利率。

四个维度的比较说明，三国不是同一种市场机会。第六部分将把这些外部差异与石

头科技已有产品能力、渠道和合规条件重新汇合，识别可以延续的经验和仍需补足的能力。

6 前景分析

6.1 三国市场机会与石头科技适配

外部市场吸引力与企业已有基础汇合后，三国呈现不同的开拓重点。韩国已有品牌份额和本地组织基础，适合研究代理渠道如何维持产品竞争与服务质量；日本已有海外公司和较完整的零售产品梯度，重点是把功能差异转化为购买理由；澳大利亚已有品牌份额与促销销量，重点转向常态供货、产品组合和促销后盈利。

欧美经验提供了可借鉴的渠道路径。2022 年年报列示美国 Amazon、Home Depot、Target 等线上品牌店，2023 年年报披露首次进入美国 Target 线下并覆盖 180 多家门店；2024 年年报披露北美 Target 覆盖 1,398 家、Best Buy 覆盖 900 家。线上运营、线下陈列与本地服务的积累，可以为 RCEP 市场深化经营提供经验，但应按当地代理与零售体系调整。[33]

6.2 产品

官网产品矩阵可把适配问题落到具体功能。Saros 10R 具有 7.98 厘米机身和底盘升降，适合检验低矮家具与门槛通过；Qrevo 2 Pro 配置地毯自动卸拖布和防缠绕结构，可检验混合地面、毛发清理与日常维护；Q10 系列提供自动集尘、激光导航和避障，构成较低门槛的功能组合。这里的场景匹配是依据功能提出的研究方向，官网全球或美国版本不自动视为三国同配置在售版本。[34]

日本零售样本已经包含 Q7、Qrevo 和 Saros 等层级，优先比较不同配置能否支持价差；韩国可结合较宽的卖家覆盖，比较全能基站款的功能和服务承诺；澳大利亚则把地毯处理、防缠绕与售后备件列为实测项目。开源证券对云鲸早期出海的分析认为，偏重拖布自清洁的产品与海外地毯清扫需求发生错配。该案例提示，出口产品不能只沿用国内卖点，应先确认当地家庭实际遇到的清洁问题。[35]

6.3 价格

价格判断与第 5.4 节衔接：日本与韩国样本支持中高价位产品覆盖，澳大利亚需要先补足逐型号正常报价。集团层面，2025 年境外主营业务毛利率为 48.15%，较上年下降 5.55 个百分点；直营收入 89.73 亿元，同比增长 71.20%，直营毛利率却下降 7.41 个百分点。渠道扩张扩大了销售触达，也伴随关税、运费和售后投入增加。市场开拓应同

步检查促销折让与单台服务负担，不能把收入增长本身视为盈利改善。[36]

6.4 人员、渠道与服务

日本与韩国已有海外公司，本地经营可以沿既有组织补足用户反馈、维修与备件协同。开源证券 2026 年 9 月报告称，韩国采用 FSD（Full-Service Distributed）代理模式，相关费用主要由代理商投放。研究重点由“是否自建所有渠道”转为代理商承担哪些营销和服务职责、哪些客户数据需要回流，以及品牌如何管理不同卖家的价格。[37]

公司年报提示，经销商兼营竞品可能分流资源，不同渠道价格竞争也可能引起冲突。因而日本的多层级产品、韩国的代理合作和澳大利亚的促销供货，都需要配套型号分工、价格沟通、当地语言客服与退换修责任。服务网络应与渠道扩张同步推进，先观察退货率、维修周期和备件可得性，再判断扩大覆盖是否改善经营质量。[38]

6.5 许可、合规与 RCEP 规则

上市前应核对目的国的电器安全、无线通信、能效和消费者保护要求。RCEP 规则进一步影响关税适用、原产资格、证明文件和通关流程。

RCEP 第 2.4 条要求成员方对原产货物按附件一承诺表实施关税减让；当实际最惠国税率更低时，进口商可以适用更低的最惠国税率。第 2.6 条进一步处理不同 RCEP 出口方税率存在差异时的“RCEP 原产国”问题，第 2.7 条和第 2.14 条要求以协调制度进行商品归类并处理税表转版。这些条款把三个问题连在一起：先将产品映射到进口国税则线，再判断原产资格，最后比较 RCEP 税率与实际最惠国税率。下表保留既有 8509.80 核对结果，新归类应另查对应税表和产品特定原产地规则。[39]

表 8: 前三市场旧口径 HS8509.80 税则承诺与准入记录

市场	税则线	RCEP 承诺表	ITC 当前返回税率
日本	850980.000	Other appliances：Free	0%
韩国	8509.80.90.00	对中国表，基准 8%，第一年起 0%	0%
澳大利亚	8509.80.90	基准及所列年度均为 0%	0%

资料来源：RCEP 附件一日本、韩国对中国、澳大利亚关税承诺表；ITC Market Access Map，访问日期 2026 年 9 月 5 日。

三国的 ITC 当前适用税率均为 0%，承诺表与当前准入结果方向一致。日本承诺表直接列为 Free；韩国对中国税表从第一年起降为 0%；澳大利亚 8509.80.90 在基准及各年度均为 0%。这使前三市场的竞争重点落在产品、渠道和服务上，而不是关税差异。[40]

取得优惠待遇的前提落在第 3 章。第 3.2 条规定原产货物的基本类型；HS2022 产品特定原产地规则对旧口径 8509.80 给出“CTSH 或 RVC40”两条可选路径：非原产材料发生六位子目改变，或者区域价值成分达到 40%。[41] 该基线展示了原产地核算的两种方法：CTSH 核对 BOM 中非原产零部件与整机的六位子目关系，RVC40 则保存 FOB 价值、非原产材料价值和计算底稿；实际出口必须以新归类的产品特定规则选择路径。

第 3.4 条允许区域累积：来自其他 RCEP 成员方的原产材料用于中国生产时，可按规则视为中国生产中的原产材料。[42] 这对电机、传感器、芯片、电池或其他区域采购件具有直接意义。采购团队可以把“价格、性能、RCEP 原产资格”同时纳入供应商选择；当 CTSH 路径不稳时，来自成员方的合格原产材料还能改善 RVC40 结果。

第 3.6 条排除仅包装、简单装配等微小加工，第 3.7 条允许在规定限度内处理未满足税则归类改变的少量非原产材料，第 3.15 条要求经第三方运输时保持海关监管并限制额外加工。第 3.16 至 3.18 条规定原产地证明方式和最低信息，第 3.27 条要求保存相关记录。[43]

这些条款可转化为一套出口证据链：产品型号对应进口国税则线，BOM 对应 CTSH 或 RVC40 计算，供应商声明支持区域累积，商业发票与原产地证明保持一致，提单和中转记录支持直接运输。证据链在首批出货前完成，后续每次 BOM 或供应商变化都触发原产资格复核。

RCEP 第 4 章的预裁定、风险管理和货物放行条款可以降低通关不确定性；第 6 章对标准、技术法规和合格评定提出透明度与合作框架。扫地机仍要完成目的国的电器安全、电磁兼容、无线模块、电池和标签要求，但企业可以通过预裁定和提前提交完整技术文件减少归类与放行反复。[44]

6.6 差异化前景判断

日本的产品组进口增长偏弱，但扫地机渗透率低于韩国、澳大利亚，需同时研究新增购买与产品升级，重点核对中高价位产品的体验和服务。韩国的终端规模与长期增长较强，石头已有份额和代理渠道，重点是维持功能竞争、代理经营与售后之间的配合。澳大利亚已有促销销量和品牌基础，重点是提高常态报价、供货与服务的可观察性，避免把少量低报价当作长期价格定位。

三国共同的约束是增长需要占用库存、渠道与服务资源。石头科技 2025 年收入扩张而利润和经营现金净流量下降，使后续开拓评价需要同时看需求、产品价差和经营回收，而不只看市场排名。

7 结论与行动安排

中国扫地机器人企业的产品开发、供给组织与海外经营经验，为 RCEP 市场开拓提供了基础。既有 HS850980 基线模型将韩国、日本、澳大利亚列为前三个深入研究对象；新版 HS850811 模型尚待同步更新。新增扫地机终端、企业和零售证据支持继续比较这三国，当前结论定位于研究优先方向，而非最终进入或投资决策。

表 9: 阶段性市场开拓方向

阶段	时间与任务	主要交付	决策指标
准备期	第 1 季度：归类、认证、渠道和售后条件核对	新归类税则线及原产地规则、核心 SKU、备件清单	合规完成率、到岸成本、服务覆盖
试销期	第 2 季度至第 3 季度：Prime Day 前后首轮销售	分渠道订单、退换货、维修和评价数据	转化率、退货率、维修周期、单台贡献毛利
扩张期	第 4 季度后：Black Friday 及年度复盘	市场预算、库存和本地团队配置	获客成本、耗材复购、库存周转、前三稳定性

资料来源：本研究依据 ITC 筛选结果、企业年报季节性信息与 RCEP 原产地规则设计。

结合企业与零售证据，韩国的研究重点落在已有份额、代理经营与本地服务，日本落在中高价位产品的差异和购买理由，澳大利亚落在促销成交与常态供货之间的衔接。石头科技的海外收入、产品矩阵和欧美渠道经验提供了开拓基础；2025 年的利润与现金流变化也表明，扩大覆盖必须同时关注经营回收。下一阶段补充分国转化率、退货率、维修周期和单台贡献后，再判断哪些渠道与产品组合值得延续。

尾注

[1]石头科技，《2025 年年度报告》，第 15–17 页。

[2]石头科技，《2025 年年度报告》，第 14 页。

[3]本地数据 `data/HS-verification/2026-china-export-850811.csv`、`data/HS-verification/2026-china-export-85081110.csv`，海关统计数据在线查询平台，2026 年 1–8 月，http://stats.customs.gov.cn/；`data/macro-market/ITC/ITC-data/source-ledger.csv`，产品 HS850811，访问日期 2026 年 10 月 3 日。既有模型见 `data/macro-market/ITC/ITC-model-analysis-procedure/model_inputs.csv`，读取日期 2026 年 10 月 10 日。

[4]北京石头世纪科技股份有限公司，《2024 年年度报告》，PDF 第 18 页、印刷第 17 页；《2025 年年度报告》，第 19 页。两份年报均转引 IDC。本地证据记录 RR26-0001 及 2025 年报原表，读取日期 2026 年 10 月 10 日。

[5]开源证券，《公司深度报告：新业务大幅减亏 + 扫地机行业竞争缓和，2026 年净利率迎来拐点》，封面

日期 2026 年 2 月 4 日，第 17 页图 21，转引欧睿。采用图中 2024 年柱形标签；本地证据记录 RR26-0008、RR26-0009、RR26-0027。

[6]石头科技，《2025 年年度报告》，第 10、15–16 页。

[7]北京石头世纪科技股份有限公司，《2025 年年度报告》，第 26 页；本地证据记录 RR26-0168、RR26-0169、RR26-0173。

[8]北京石头世纪科技股份有限公司，《2025 年年度报告》，第 13–16 页。

[9]北京石头世纪科技股份有限公司，《2025 年年度报告》，第 20、26、54 页。两项收入占比分别按 15,172,943,325/18,680,324,995 和 10,441,601,948/18,680,324,995 计算；分母均为主营业务收入，不是营业总收入。全球份额为年报转引 IDC 口径。本地证据记录 RR26-0004 及年报原表，读取日期 2026 年 10 月 10 日。

[10]国际贸易中心（ITC），Trade Map、Export Potential Map 与 Market Access Map；产品 HS850980，出口国为中国，目的市场为 RCEP 成员国，访问日期 2026 年 9 月 5 日。

[11]国际贸易中心（ITC），Trade Map，HS850980：日本、韩国和澳大利亚 2020–2025 年进口额及 2025 年按供应国进口数据，访问日期 2026 年 9 月 5 日。

[12]国际贸易中心（ITC），Trade Map，HS850980：中国对日本、韩国和澳大利亚出口及三国自中国进口数据，2025 年，访问日期 2026 年 9 月 5 日。

[13]中华人民共和国海关总署，海关统计数据在线查询平台，http://stats.customs.gov.cn/。本地原表 `data/HS-verification/2026-china-export-850811.csv` 与 `data/HS-verification/2026-china-export-85081110.csv`，对应贸易伙伴编码 116、133、601、502；比例表 `data/HS-verification/2026-china-export-85081110-share-by-country.csv` 保留分子、分母、公式和原表 SHA-256。读取日期 2026 年 10 月 10 日。

[14]石头科技，《2025 年年度报告》，第 13–17 页。

[15]Wind，《石头科技 [688169.SH] 财务摘要》，2023–2025 年合并报表，营业总收入、归属母公司股东的净利润、经营活动现金净流量三行；本地 JSON 保留原工作簿和单元格信息。数值与《2025 年年度报告》第 10 页逐项核对；经营原因见该年报第 53–55 页。读取日期 2026 年 10 月 10 日。

[16]Wind 财务摘要，本地目录 `data/roborock-company/wind-financial-data/` 中的“石头科技 [688169.SH]-财务摘要–sheet1.json”，B–D 列第 5、14、40 行；北京石头世纪科技股份有限公司，《2025 年年度报告》，第 10 页。图表底表与溯源信息保存在 `main/graphics/company_financial_trend_data.csv` 及 `main/graphics/new_figures_provenance.json`。

[17]北京石头世纪科技股份有限公司，《2025 年年度报告》，第 54–55 页，主营业务分产品情况及产销量情况分析表。销量原值 5,618,978 台，智能扫地机及配件收入同比 39.86%。

[18]国际贸易中心（ITC），Market Access Map，中国出口至日本、韩国和澳大利亚的 HS850980 相关税则线及实际适用税率，访问日期 2026 年 9 月 5 日；此处保留旧口径记录，HS850811 归类下的税则线需另行对应。

[19]国际贸易中心（ITC），Export Potential Map 方法说明及中国向 RCEP 成员国出口 HS850980 的 EPI 记录，访问日期 2026 年 9 月 5 日。

[20]本研究根据 ITC Trade Map 与 Export Potential Map 数据构建标准化矩阵，并分别采用战略权重、等权和熵权进行 TOPSIS 排序；模型运行日期 2026 年 9 月 6 日。

[21]本研究基于 ITC 五项市场指标计算的战略权重 TOPSIS 结果，模型运行日期 2026 年 9 月 6 日。

[22]北京石头世纪科技股份有限公司，《2022 年年度报告》，第 12 页；《2025 年年度报告》，第 22 页。本

地证据记录 RR26-0045、RR26-0046、RR26-0049、RR26-0050。

[23]公司经营基础见上引年报；开源证券，2026 年 2 月 4 日公司深度报告，第 28 页图 43 及正文，转引欧睿；原文未明确品牌份额为销额或销量口径，沿用“份额”名称。零售计数据 data/macro-market/competition/retail-website-data/cleaned/products.csv，对应来源见该资料包 metadata/source_ledger.csv。

[24]开源证券，2026 年 2 月 4 日公司深度报告，第 27 页图 37、图 38 及正文，转引欧睿；本地证据记录 RR26-0033、RR26-0034。销售额与五年 CAGR 取该页明确列示值，2024 年同比采用图题标注。两国零售销售额不与 ITC 进口额相加或计算同口径占比。

[25]国际贸易中心（ITC），Trade Map，HS850980：日本、韩国和澳大利亚 2025 年按供应国进口排名，访问日期 2026 年 9 月 5 日。

[26]开源证券，2026 年 2 月 4 日公司深度报告，第 28 页图 43 及正文，转引欧睿；本地证据记录 RR26-0035、RR26-0036。保留 2024 年统计值，不用该研报对 2025 年的估计替代实绩。

[27]価格.com（Kakaku）、Danawa、GetPrice，五品牌公开产品页，采集日期 2026 年 10 月 2 日。本地底表 data/macro-market/competition/retail-website-data/cleaned/products.csv 及 analysis/brand_summary.csv；逐条产品 URL、访问时间、原始响应与校验值见同资料包 metadata/source_ledger.csv。网站入口分别为 https://kakaku.com/、https://www.danawa.com/、https://www.getprice.com.au/。

[28]北京石头世纪科技股份有限公司，《2025 年年度报告》，第 48 页，“销售季节性风险”；本地证据记录 RR26-0182。

[29]开源证券，2026 年 2 月 4 日公司深度报告，第 27 页，2025 年黑五公司销售表现，本地证据记录 RR26-0042、RR26-0043；开源证券，《收入错期、费用前置下业绩阶段性承压，看好 2024Q4 内外销实现高增》，2024 年 10 月 31 日，第 1 页，转引公司战报，本地证据记录 RR26-0044。

[30]北京石头世纪科技股份有限公司，《2025 年年度报告》，第 20–22 页；Kakaku、Danawa，2026 年 10 月 2 日产品快照。本地 data/macro-market/competition/retail-website-data/analysis/brand_summary.csv 及 cleaned/products.csv。Roborock 日本最低、最高价格记录分别为 SRC-0014、SRC-0024；全部产品出处见 metadata/source_ledger.csv。

[31]底表 data/macro-market/competition/retail-website-data/cleaned/products.csv，逐条 URL 与访问时间见 metadata/source_ledger.csv。图中日本、韩国、澳大利亚分别含 63、74、19 条有价一般购买产品；韩国排除海外购。计算底表 main/graphics/retail_brand_price_data.csv，可回溯 source_ledger_ids。

[32]GetPrice，2026 年 10 月 2 日产品快照，Roborock 来源 SRC-AUS-0003 至 SRC-AUS-0009；至少 3 条正常报价的记录为 Saros 20（代表价 2,999 澳元）与 Qrevo Edge 2 Pro（2,798 澳元）。本研究据清洗层 normal_offer_count 筛选并计算；底表 main/graphics/retail_brand_price_data.csv。

[33]北京石头世纪科技股份有限公司，《2022 年年度报告》，第 12 页；《2023 年年度报告》，第 15 页；《2024 年年度报告》，PDF 第 44 页、印刷第 43 页。180 多家为 2023 年美国 Target 门店；2024 年 1,398 家及 900 家保留年报“北美”区域口径。本地证据记录 RR26-0055–RR26-0057。

[34]Roborock 官方产品页，2026 年 9 月 14 日资料快照；本地 data/roborock-company/product-matrix/roborock_product_matrix.json，Saros 10R、Qrevo 2 Pro、Q10 Series 三项。页面分别为 https://us.roborock.com/pages/roborock-saros-10r、https://us.roborock.com/pages/roborock-qrevo-2-pro、https://global.roborock.com/pages/roborock-q-series。

[35]Kakaku、Danawa，2026 年 10 月 2 日产品样本，见 data/macro-market/competition/retail-w

ebsite-data/cleaned/products.csv；开源证券，2026 年 2 月 4 日公司深度报告，第 13 页，关于云鲸产品与海外需求错配的分析，本地证据记录 RR26-0175。该原因判断为券商分析，不作为三国消费者调查结论。

[36]北京石头世纪科技股份有限公司，《2025 年年度报告》，第 54–55 页，分地区、分销售模式收入成本表及变动原因说明。直营收入原值 8,972,779,823 元；上述毛利率均为公司分部披露，不是三国单独指标。

[37]北京石头世纪科技股份有限公司，《2022 年年度报告》，第 12 页；开源证券，《降本提效叠加竞争格局改善，扫地机龙头有望迎来业绩收获期》，封面日期 2026 年 9 月 6 日，第 17 页“亚太”，本地证据记录 RR26-0041。FSD 及费用承担为该研报描述，未推广为日本或澳大利亚的渠道模式。

[38]北京石头世纪科技股份有限公司，《2025 年年度报告》，第 49–50 页，海外经营与经销商管理风险；本地证据记录 RR26-0184–RR26-0186。

[39]《区域全面经济伙伴关系协定》第 2 章“货物贸易”，第 2.4、2.6、2.7 和 2.14 条。

[40]《区域全面经济伙伴关系协定》附件一关税承诺表：日本表第 1133 页、韩国对中国表第 302 页、澳大利亚表第 102 页；国际贸易中心（ITC），Market Access Map 三国实际适用税率，访问日期 2026 年 9 月 5 日。

[41]《区域全面经济伙伴关系协定》第 3 章第 3.2 条；《产品特定原产地规则（HS2022）》，税目 8509.80，第 118 页。

[42]《区域全面经济伙伴关系协定》第 3 章“原产地规则”，第 3.4 条“累积”。

[43]《区域全面经济伙伴关系协定》第 3 章第 3.6、3.7、3.15、3.16–3.18 和 3.27 条；《中华人民共和国海关〈区域全面经济伙伴关系协定〉项下进出口货物原产地管理办法》，海关总署令第 255 号。

[44]《区域全面经济伙伴关系协定》第 4 章“海关程序和贸易便利化”及第 6 章“标准、技术法规和合格评定程序”。